JAX-sklearn (xlearn) — 透明加速系统架构

用户 API、兼容层、JAX 实现、数据策略与硬件后端

虚线框 = 架构分区
实线框 = 子系统
盒子 = 模块与职责

项目介绍

JAX-sklearn 在保持 scikit-learn 调用接口不变的前提下，透明地以 JAX 加速受支持的估计器。

架构分为用户 API、兼容层、JAX 实现、数据策略和硬件后端。

USER CODE · sklearn 兼容接口

- **import xlearn as sklearn**
  100% call surface
- **Estimators**
  linear_model · cluster
  decomposition · preprocessing
- **Calls**
  fit · predict · transform

COMPATIBILITY · xlearn/__init__.py

- **__getattr__**
  惰性导入子模块
- **_auto_jax_accelerate_module**
  替换估计器类
- **AcceleratorRegistry**
  _accelerator.py
- **create_intelligent_proxy**
  _proxy.py
- **monkey_patch_estimator**
  安装代理类

JAX ACCELERATION · xlearn/_jax

- **EstimatorProxy**
  fit-time dispatch
- **create_accelerated_estimator**
  _accelerator.py
- **_universal_jax.py**
  JIT · vmap
- **original_class**
  sklearn 回退
- **_gp.py**
  Gaussian process
- **_mlp.py**
  neural net
- **_svm.py**
  SVM kernels
- **_tree.py**
  tree models

DATA MANAGEMENT · 数组与策略

- **_data_conversion.py**
  NumPy ↔ JAX
  dtype · shape
- **_config.py**
  enable_jax
  jax_platform
- **jax_auto_threshold**
  complexity >= 1e8
- **detect_hardware**
  install command
  platform probe

HARDWARE · JAX 后端

- **CPU**
  jax-cpu · jaxlib
- **CUDA GPU**
  jax-gpu
  jax-cuda11
- **TPU**
  jax-tpu
- **Apple Metal**
  jax-metal
  float32 · experimental

兼容层把 EstimatorProxy 放在 sklearn API 与 JAX 实现或原生估计器之间。